Mecânica

Flaviano Williams Fernandes

Table of contents

mechanics **3**
Cálculo do trabalho a partir do gráfico da força versus deslocamento 12
Cálculo da velocidade a partir do gráfico da força versus deslocamento 12
Versão conceitual do cálculo da velocidade a partir do gráfico força versus deslocamento . . 13
Trabalho realizado pela força em um trecho do circuito fechado 14

mechanics

Código:

Code: 1

Submodule: measurement

Determine o valor médio das medições 4,825 kg m/s, 13,7 kg m/s e 21,675 kg m/s

Código:

Code: 2

Submodule: measurement

Quantos algarismos significativos tem o número 0,007?

Código:

Code: 3

Submodule: measurement

Determine o valor da multiplicação entre os números 6,2 e 7,00 empregando as regras de operações matemáticas envolvendo algarismos significativos.

Código:

Code: 4

Submodule: measurement

Determine o desvio padrão dos seguintes valores: 6,175 ; 16,600 e 30,800 .

Código:

Code: 5

Submodule: measurement

No método de regressão linear podemos dizer que...

Código:

Code: 6

Submodule: measurement

O raio da Terra é 6 370 000 metros. Represente este número na forma de notação científica.

Código:

Code: 7

Submodule: measurement

O raio da Terra é 6370000 metros. Represente este número na forma de notação científica.

Código:

Code: 8

Submodule: measurement

Um automóvel faz um deslocamento de 291,75 km em 9,2 h. No SI, qual é a velocidade média desse automóvel?

Código:

Code: 1

Submodule: vectors

Em qual das frases seguintes a palavra destacada é uma grandeza vetorial?

Código:

Code: 2

Submodule: vectors

Na figura abaixo a = 200,0 m, b = 200,0 m e θ = 21,0°. Determine o módulo do vetor resultante.

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=8,ymin=0,ymax=6]
            \tkzClip[space=0.75]
            \tkzDefPoints{0/0/O, 8/6/A, 8/0/B, 4/6/C}
            \draw[->, line width=1pt] (O) -- (B) node [below, midway] {\Large $\vec{a}$};
            \draw[->, line width=1pt] (O) -- (C) node [above left, midway] {\Large $\vec{b
            \tkzMarkAngle(B,O,C)
            \tkzLabelAngle[right](B,O,C){\Large $\theta$}
        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 3

Submodule: vectors

Considere os vetores abaixo, qual deles possui a orientação de -90 graus em relação ao eixo x e o módulo igual a 3?

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape,font=\Large]
            \tkzInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
            \tkzGrid[color=gray!20]
            \tkzClip[space=0.75]
            \tkzDefPoints{0/-3/B,-3/0/F,0/3/G,-4/-4/H,3/0/I,0/0/O,3/3/P}
            \tkzAxeX
            \tkzAxeY
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (B) node [right] {\Large $\vec{v}$};
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (G) node [right] {\Large $\vec{u}$};
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (F) node [above] {\Large $\vec{w}$};
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (I) node [above] {\Large $\vec{a}$};
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (P) node [above] {\Large $\vec{b}$};
        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 4

Submodule: vectors

Considere dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ no plano cartesiano como mostra a figura abaixo. Marque a alternativa correta.

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape,font=\Large]
            \tkzInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
            \tkzGrid[color=gray!20]
            \tkzClip[space=0.75]
            \tkzDefPoints{0/0/O,2/4/A,4/-2/B}
            \tkzAxeX
            \tkzAxeY
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (A) node [right] {\Large $\vec{a}$};
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (O) -- (B) node [right] {\Large $\vec{b}$};
        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 5

Submodule: vectors

Considere o vetor da figura abaixo. Determine o módulo desse vetor.

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape,font=\Large]
            \tkzInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
            \tkzClip[space=0.75]
            \tkzDefPoints{1/-1/A,4/-4/B}
            \tkzAxeX
            \tkzAxeY
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (A) -- (B) node [right] {\Large $\vec{v}$};
            \tkzPointShowCoord(A)
            \tkzPointShowCoord(B)
        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 1

Submodule: unidimensional_motion

A função horária da posição de um objeto que se move ao longo do eixo x é $x(t) = 5t^2 - 3t + 4$. Qual é a velocidade média no intervalo de tempo de t = 6,17 s a t = 29,0 s.

Código:

Code: 2

Submodule: unidimensional_motion

Considere três pares de posições iniciais e finais ao longo do eixo x: (a) -3 m, 5 m; (b) -3 m; -7 m; (c) 7 m; -3 m. Quais desses pares correspondem a deslocamentos negativos?

Código:

Code: 3

Submodule: unidimensional_motion

Um objeto se move ao longo do eixo x em um movimento uniformemente variado de acordo com a função horária $x(t) = 3 - 2t + 4t^2$. Sabendo que as unidades medidas estão sendo representadas no Sistema Internacional, qual é a aceleração do objeto no instante t = 4 s?

Código:

Code: 4

Submodule: unidimensional_motion

Observe a figura abaixo, supondo que o carro da 3G scientific percorre um circuito completo (partindo do ponto de partida até o ponto de chegada) em um intervalo de tempo de seis minutos, determine a sua velocidade média.

Código:

Code: 1

Submodule: bidimensional_motion

Das alternativas abaixo, marque aquela que melhor representa o movimento circular uniforme (MCU).

Código:

Code: 2

Submodule: bidimensional_motion

O piloto de um bombardeio precisa atingir uma trincheira inimiga que se encontra à frente da trincheira aliada. Para isso ele precisa lançar do avião uma bomba justamente no instante que ele estiver em cima da trincheira aliada e indo em direção a trincheira inimiga. Podemos dizer que...

Código:

Code: 3

Submodule: bidimensional_motion

Na figura abaixo, determine o deslocamento de um objeto que se move do ponto A até o ponto B.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=-5,xmax=5,ymin=-5,ymax=5]
            \tkzGrid[color=gray!20]
            \tkzClip[space=1.75]
            \tkzDefPoints{0.2/-2.2/A,0.2/-5/F,5/-5/C,5/5/D,-3.2/5/E,-3.2/1.7/B}
            \tkzDrawX[right,label=x (m)]
            \tkzDrawY[above,label=y (m)]
            \tkzLabelX
            \tkzLabelY
            \tkzPointShowCoord[xlabel = 0.2, ylabel = -2.2, pos = 0.25](A)
            \tkzPointShowCoord[xlabel = -3.2, ylabel = 1.7, pos = 0.25](B)
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (A) -- (F);
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (F) -- (C);
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (C) -- (D);
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (D) -- (E);
            \draw[->,line width=2pt,color=red] (E) -- (B);
            \tkzDrawPoints[size=0.25cm](A,B)
```

```
            \tkzLabelPoints[left, font=\Large](A)
            \tkzLabelPoints[below, font=\Large](B)
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Código:

Code: 1

Submodule: newtons_law

Um bloco, está em repouso, apoiado sobre um plano inclinado como mostra a figura abaixo. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é igual a 0,29 . Determine a inclinação máxima que podemos aplicar ao plano sem que o bloco desça para baixo.

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=8,ymin=0,ymax=8]
            \tkzClip[space=1]

            \tkzDefPoints{0/0/A,8/0/B,8/8/C}

            \tkzDrawPolygon(A,B,C)

            \tkzDefPoints{3/5/a,4/6/b,4/4/c,5/5/d}

            \tkzDrawPolygon(b,a,c,d)
            \tkzFillPolygon[color=gray](b,a,c,d)

            \tkzDefPoints{4/5/D}

            \draw[->,line width=1.5pt,color=red] (D) --++ (0,-3) node [below] {\Huge $\vec

            \tkzMarkAngle(B,A,C)
            \tkzLabelAngle[pos=1.5](B,A,C){\Huge $\theta$}
        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 2

Submodule: newtons_law

Na figura abaixo podemos observar um bloco de massa M=9,43 kg, pendurado por dois fios de massas desprezíveis. Supondo $\theta_1 = 70{,}0$ graus e $\theta_2 = 47{,}5$ graus, determine a máxima tensão aplicada nos dois fios.

```
\begin{center}
    \begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=-4,xmax=4,ymin=-8,ymax=0]
            %\tkzGrid[color=gray!20]
            %\tkzClip[space=1]

            \tkzDefPoints{0/-4/O,-4/0/A,4/0/B,0/-6/C}

            %parede
            \fill [pattern = north west lines] ($(B)+(0,0.25)$) rectangle (A);
            \draw (A) -- (B);

            \tkzMarkAngle(O,A,B)
            \tkzLabelAngle[pos=1.5](O,A,B){\huge $\theta_1$}

            \tkzMarkAngle(A,B,O)
            \tkzLabelAngle[pos=1.5](A,B,O){\huge $\theta_2$}

            \draw (O) -- (A) node [below left, midway] {1};
            \draw (O) -- (B) node [below right, midway] {2};

            \tkzDefPoints{-1/-6/a,1/-6/b,-1/-8/c,1/-8/d,0/-7/e}

            \tkzDefCircle[R](O,0.5mm)\tkzGetPoint{c1}
            \tkzDrawCircle[fill=gray](O,c1)

            \tkzText(O){M}

        \end{tikzpicture}
    \end{minipage}
\end{center}
```

Código:

Code: 3

Submodule: newtons_law

O código de trânsito brasileiro determina que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Essa ação justifica evitar acidentes fatais devido à (ao)...

Código:

Code: 4

Submodule: newtons_law

Uma mosca colide com o para-brisa de um ônibus que se move rapidamente. Qual dos dois sofre a ação de uma força de maior intensidade no impacto?

Código:

Code: 5

Submodule: newtons_law

Um físico com a intenção de medir a força de atrito da superfície de um material constrói um plano inclinado contendo uma plataforma flexível, onde pode-se ajustar a altura H deste plano em relação ao seu comprimento x. O físico realiza várias medidas neste plano para diversos valores de x, e em seguida os valores de x e H são registrados no gráfico abaixo. A linha reta é representada pela função $H(x) = (0{,}589x \text{ m}) + (4{,}1 \times 10^{-3} \text{ m})$. Determine o coeficiente de atrito deste material.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=10]
            \tkzClip[space=1.5]
            \tkzDrawX[right,label=x]
            \tkzDrawY[above,label=H(x)]
            \tkzFct[domain=0:10,color=red,line width=1.5pt]{0.589*x}
            \tkzDefPointByFct(2)\tkzGetPoint{a}
            \tkzDefPointByFct(4)\tkzGetPoint{b}
            \tkzDefPointByFct(6)\tkzGetPoint{c}
            \tkzDefPointByFct(8)\tkzGetPoint{d}
            \tkzDefPointByFct(9)\tkzGetPoint{e}
            \fill[black]($(a)+(0,0.5)$) circle (3pt);
            \fill[black]($(b)-(0,0.5)$) circle (3pt);
            \fill[black]($(c)+(0,0.5)$) circle (3pt);
            \fill[black]($(d)-(0,0.5)$) circle (3pt);
            \fill[black]($(e)+(0,0.5)$) circle (3pt);
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Cálculo do trabalho a partir do gráfico da força versus deslocamento

Código:

Code: 1

Submodule: work_and_energy

Considere uma partícula de massa 15,85 kg se movimentando na direção do eixo x. Ela percorre uma trajetória na direção x mediante a ação de uma força $\vec{F}$ como mostra a figura abaixo. À partir da origem, a força aumenta continuamente até $x_1 = 2{,}65$ m, e em seguida a força diminui gradualmente até zero em $x_2 = 15{,}0$ m. Sabendo que a força máxima F_{max} que atua sobre ela equivale a 66,75 N, determine o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ ao longo de todo o percurso.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=6]
            \tkzClip[space=1.75]
            \tkzDrawX[right,label={x(m)}]
            \tkzDrawY[above,label={F(N)}]
            \tkzFct[domain=0:5,color=red,line width=1.5pt]{x}
            \tkzDefPointByFct[ref=A](5)
            \tkzPointShowCoord(A)
            \tkzFct[domain=5:10,color=red,line width=1.5pt]{-x+10}
            \tkzDefPoints{5/0/x1, 10/0/x2, 0/5/F}
            \tkzText[color=black, below](x1){$x_1$}
            \tkzText[color=black, below](x2){$x_2$}
            \tkzText[color=black, left](F){$F_{max}$}
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Cálculo da velocidade a partir do gráfico da força versus deslocamento

Código:

Code: 2

Submodule: work_and_energy

Considere uma partícula se movendo na direção do eixo x mediante uma força $\vec{F}$ como mostra a figura abaixo. Determine o trabalho realizado pela força durante todo o trajeto.

```
\begin{center}
            \begin{tikzpicture}[scale=0.4,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=12,ymin=-3,ymax=5]
            \tkzClip[space=2.0]
            \tkzDrawX[label = x (m), right]
            \tkzDrawY[label = F (N), above]
            \tkzLabelX
```

```
            \tkzLabelY
            \tkzFct[domain=0:1.4, color=red, line width=1pt]{4*x/1.4}
            \tkzDefPointByFct(1.4)\tkzGetPoint{p}
            \tkzPointShowCoord(p)
            \tkzFct[domain=1.4:11.0, color=red, line width=1pt]{4+6*1.4/(11.0-1.4)-6*x/(11
            \tkzDefPointByFct(11.0)\tkzGetPoint{p}
            \tkzPointShowCoord(p)
            \tkzFct[domain=11.0:12, color=red, line width=1pt]{2*x/(12-11.0)-24/(12-11.0)}
        \end{tikzpicture}
\end{center}
```

Versão conceitual do cálculo da velocidade a partir do gráfico força versus deslocamento

Código:

Code: 3

Submodule: work_and_energy

Considere uma partícula se movendo na direção do eixo x mediante uma força $\vec{F}$ como mostra a figura abaixo. Determine se no final do trajeto a velocidade da partícula aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada.

```
\begin{center}
            \begin{tikzpicture}[scale=0.4,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=12,ymin=-3,ymax=5]
            \tkzClip[space=2.0]
            \tkzDrawX[label = x (m), right]
            \tkzDrawY[label = F (N), above]
            \tkzLabelX
            \tkzLabelY
            \tkzFct[domain=0:4, color=red, line width=1pt]{x}
            \tkzDefPointByFct(4)\tkzGetPoint{p}
            \tkzPointShowCoord(p)
            \tkzFct[domain=4:10, color=red, line width=1pt]{8-x}
            \tkzDefPointByFct(10)\tkzGetPoint{p}
            \tkzPointShowCoord(p)
            \tkzFct[domain=10:12, color=red, line width=1pt]{x-12}
        \end{tikzpicture}
\end{center}
```

Código:

Code: 1

Submodule: conservation_of_energy

Considere a situação apresentada na figura ao lado, na qual uma pessoa arremessa uma bola, verticalmente para baixo, do alto de um edifício. No ponto A, quando a pessoa solta a bola, a energia potencial (em relação ao solo) da bola é 6,17 J e sua energia cinética é 4,6 J. Suponha que, ao chegar a B, a energia cinética da bola seja de 2,8 J. Qual foi a perda da energia cinética da bola devido a resistência do ar ao se deslocar de A para B?

Código:

Code: 2

Submodule: conservation_of_energy

Considere uma partícula de massa 15,85 kg se movimentando na direção do eixo x. Ela percorre uma trajetória total de $x_2 = 15{,}0$ m mediante a ação de uma força $\vec{F}$ como mostra a figura abaixo. À partir da origem a força aumenta continuamente até $x_1 = 2{,}65$ m, mantendo-se em seguida constante até o final do percurso. Sabendo que a força máxima F_{max} que atua sobre ela equivale a 66,75 N, e que ela estava em repouso no início do movimento, determine a sua velocidade no final do percurso.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=6]
            \tkzClip[space=1.75]
            \tkzDrawX[right,label={x(m)}]
            \tkzDrawY[above,label={F(N)}]
            \tkzFct[domain=0:4,color=red,line width=1.5pt]{x}
            \tkzDefPointByFct[ref=A](4)
            \tkzPointShowCoord(A)
            \tkzFct[domain=4:10,color=red,line width=1.5pt]{4}
            \tkzDefPointByFct[ref=B](10)
            \tkzPointShowCoord(B)
            \tkzDefPoints{4/0/x1, 10/0/x2, 0/4/F}
            \tkzText[color=black, below](x1){$x_1$}
            \tkzText[color=black, below](x2){$x_2$}
            \tkzText[color=black, left](F){$F_{max}$}
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Trabalho realizado pela força em um trecho do circuito fechado

Código:

Code: 3

Submodule: conservation_of_energy

Quando uma partícula se desloca do ponto f para o ponto i, e do ponto j para o ponto i seguindo as trajetórias mostradas na figura abaixo, seguindo os sentidos indicados, uma força conservativa $\vec{F}$ realiza os trabalhos indicados. Qual é o trabalho realizado pela força sobre a partícula quando ela se desloca diretamente de f para j?

```
\begin{center}
    \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
        \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=6]
        \tkzClip[space=0.25]
        \tkzDefPoints{8/5/A, 1/3/B, 3/1/C, 10/4/D}
        \tkzDrawPoint[size = 0.25cm](A)
        \tkzText[above=2mm, color=black](A){f}
        \tkzDrawPoint[size = 0.25cm](C)
        \tkzText[above=2mm, color=black](C){i}
        \tkzDrawPoint[size = 0.25cm](D)
        \tkzText[above=2mm, color=black](D){j}
        \draw[midarrow, line width=1pt] (A) .. controls +(left:3cm) and +(up:2cm) .. (B) n
        \draw[midarrowinv, line width=1pt] (C) .. controls (6, 1) and (7, 3) .. (D) node [

    \end{tikzpicture}
\end{center}
```

Código:

Code: 1

Submodule: conservation_of_momentum

Uma partícula, de massa 160,0 g, descreve um movimento circular uniforme com velocidade 25,0 m/s. Calcule o impulso que a força centrípeta exerce sobre a partícula durante um intervalo de tempo equivalente à metade do período desse movimento.

Código:

Code: 2

Submodule: conservation_of_momentum

Considere um sistema constituído por um automóvel, de massa 545,0 kg e um caminhão de massa 2000,0 kg. Determine o módulo da quantidade de movimento do centro de massa do sistema, considerando que o automóvel e o caminhão se movimentam na mesma direção a 47,5 m/s, mas em sentidos opostos.

Código:

Code: 1

Submodule: particle_system

Um conjunto é formado por três blocos de massa $m_1 = 0{,}88$ kg,$m_2 = 8{,}0$ kg e $m_3 = 7{,}75$ kg. Determine a coordenada x do centro de massa do conjunto.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=5]
            \tkzClip[space=1.75]
            \tkzDrawX[right,label={x}]
            \tkzDefPoints{1/0/A, 3/5/B}
            \tkzText[below=0.25](A){0}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!25](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \draw (D) to[dim arrow={label=\num{19.75} \unit{\centi\metre}}] (B);
            \tkzDefPoints{3/0/A, 6/5/B}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!50](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \draw (D) to[dim arrow={label=\num{44.38} \unit{\centi\metre}}] (B);
            \tkzDefPoints{6/0/A, 10/5/B}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!75](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \draw (D) to[dim arrow={label=\num{81.4} \unit{\centi\metre}}] (B);
            \tkzDefPoints{1.5/2.5/m1, 4/2.5/m2, 7.5/2.5/m3}
            \tkzText[right](m1){$m_1$}
            \tkzText[right](m2){$m_2$}
            \tkzText[right](m3){$m_3$}
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Código:

Code: 2

Submodule: particle_system

Um conjunto é formado por três blocos de massa $m_1 = 0{,}88$ kg,$m_2 = 8{,}0$ kg e $m_3 = 7{,}75$ kg. O coeficiente de atrito entre os blocos e o chão é igual a 0,56. Aplica-se uma força equivalente a 193,75 N no bloco menor, assim como mostra a figura abaixo. Determine a intensidade da força RESULTANTE que atua no bloco menor.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=5]
            \tkzClip[space=1.75]
            \tkzDrawX[right,label={x}]
            \tkzDefPoints{1/0/A, 3/5/B}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!25](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \tkzDefPoints{3/0/A, 6/5/B}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!50](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \tkzDefPoints{6/0/A, 10/5/B}
            \tkzDefRectangle[fill=gray!75](A,B)\tkzGetPoints{C}{D}
            \tkzDrawPolygon(A, C, B, D)
            \tkzDefPoints{1.5/2.5/m1, 4/2.5/m2, 7.5/2.5/m3}
            \tkzText[right](m1){$m_1$}
            \tkzText[right](m2){$m_2$}
            \tkzText[right](m3){$m_3$}
            \tkzDefPoint(0,2.5){v1}
            \draw[->, line width=2pt] (v1) --++ (1,0) node [left, at start] {$\vec{F}$};
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
\end{minipage}
```

Código:

Code: 3

Submodule: particle_system

Calcule o centro de massa do conjunto abaixo.

```
\begin{minipage}[c]{0.5\linewidth}
    \begin{center}
        \begin{tikzpicture}[scale=0.5,transform shape, font=\Large]
            \tikzstyle{s1}=[circle, radius=0.1, ball color=gray!50];
            \tkzInit[xmin=0,xmax=10,ymin=0,ymax=0]
            \tkzGrid[color=gray!20]
            \tkzClip[space=2]
            \tkzDefPoints{1/0/m1,8/0/m2}
            \tkzDrawX[label=x,right]
            \draw[s1] (m1) circle [radius=0.1cm] node [above] {\num{2.2}\unit{\kilo\gram}}
            \draw[s1] (m2) circle [radius=0.2cm] node [above] {\num{50.0}\unit{\kilo\gram}
            \tkzText[below=0.5](m1){\num{5.4}\unit{\metre}}
            \tkzText[below=0.5](m2){\num{36.0}\unit{\metre}}
        \end{tikzpicture}
    \end{center}
```

```
\end{minipage}
```

Código:

Code: 4

Submodule: particle_system

Um dublê cai do alto de um prédio em cima de um colchão inflável sem ter algum hematoma. No entanto, sem o colchão os danos ao seu corpo seriam bem maiores. Isso acontece porque

Código:

Code: 5

Submodule: particle_system

Um patinador segurando uma caixa encontra-se na origem de um sistema de coordenadas. Considere que a massa do patinador é muito maior que a caixa. Em um momento de raiva, o patinador decide jogar a caixa como mostra a figura. Determine a localização do centro de massa antes da caixa chegar ao chão.